

Corrientes oceánicas en el laboratorio

¿Cómo se mueve el agua del océano... y qué tiene que ver el hielo?

Nombre(s) del equipo	Curso	Fecha
----------------------	-------	-------

¿Qué vamos a descubrir hoy?

El océano nunca está quieto. Hay corrientes en la superficie y también en lo profundo, que llevan calor de un lugar a otro y ayudan a regular el clima del planeta. ¡Y la criósfera participa en este gran motor!

Hoy vamos a crear un **océano en miniatura** para ver cómo el agua fría, caliente, dulce y salada se mueve sola.

Para empezar

1. Si el hielo está lejos, en los polos y la alta montaña, ¿cómo creen que podría afectar el clima de donde vivimos?

¿Qué mueve el océano? (completan durante la presentación)

Factor	¿Cómo mueve el agua?
 Viento	
 Efecto Coriolis (rotación de la Tierra)	
 Temperatura y salinidad	
 Forma de los continentes	
 Mareas	
 Presión en la superficie	

Hoy haremos 4 experimentos

 **Exp. 4** parte primero porque el hielo tarda en derretirse: lo revisarán **cada 3 minutos** mientras hacen los otros.

 **Exp. 1** Corrientes en el recipiente ·  **Exp. 2** ¿El frío o la sal? ·  **Exp. 3** ¿Cuánta sal hace falta?

Experimento 4 · ¿Dónde se derrite más rápido el hielo? (¡empieza ahora!)

Pongan un cubo de hielo coloreado en un vaso con agua **dulce** y otro en un vaso con agua **salada**, al mismo tiempo. Minuto de inicio: _____

P. Predicción: ¿cuál cubo creen que se derretirá primero? ¿Por qué?

Minuto	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Agua dulce (queda: todo, 3/4, 1/2, 1/4, nada)										
Agua salada (queda: todo, 3/4, 1/2, 1/4, nada)										

Experimento 1 · Corrientes en el recipiente

Materiales: 1 recipiente transparente con agua a temperatura ambiente · 1 vaso con agua con hielo + tinta azul ❄️ · 1 vaso con agua caliente + sal + tinta roja 🔥 · cucharas para verter suavemente · termómetro.

Nuestra predicción

Agua	Temperatura medida (°C)	¿Subirá, bajará o se mezclará?	¿Por qué lo creemos?
● Azul (fría)			
● Roja (caliente y salada)			
■ Agua del recipiente		—	—

Paso a paso

1. ■ Llenen el recipiente con agua a temperatura ambiente y esperen a que quede quieta.
2. ❄️ Agreguen **lentamente** el agua azul (fría) por un lado del recipiente, dejándola correr por el borde.
3. 🔥 Luego agreguen el agua roja (caliente y salada) por el otro lado.
4. 👁️ Observen los movimientos del agua durante **10 minutos** y dibujen en cada momento indicado.
5. ❄️ ¡No se olviden de revisar los cubos del Experimento 4 cada 3 minutos!

⚠️ **¡No agiten el recipiente!**

La magia está en cómo el agua se mueve sola. El agua caliente la sirve un adulto. Cuidado: la tinta mancha.

Dibujen lo que observan (vista de lado)

30 segundos	2 minutos	5 minutos	10 minutos

Analícemos

2. ● ¿Qué pasó con el agua azul? ¿Subió o bajó? ¿Por qué?

3. ● ¿Qué hizo el agua roja salada? ¿Cómo se movió?

4. 🌊 ¿Aparecieron corrientes entre ambas masas de agua? ¿Cambió lo que vieron entre el minuto 2 y el minuto 10?

Experimento 2 · ¿Qué influye más: el frío ❄️ o la sal 🧂?

Para saberlo, cambien **una sola cosa a la vez**. Preparen cada combinación, midan su temperatura y viértanla suavemente en un frasco con agua a temperatura ambiente.

Combinación	Temperatura	¿Con sal? (7 g)	Temperatura medida (°C)	¿Qué pasó? (sube / baja / se mezcla)
A · Azul	Fría	No		
B · Roja	Caliente	No		
C · Roja	Caliente	Sí		
D · Verde	Ambiente	Sí		

5.  Según sus resultados, ¿qué influye más en la densidad del agua: el frío o la sal? ¿Cómo lo saben?

6.  ¿Qué cambió cuando modificaron solo la temperatura? ¿Y solo la salinidad?

Experimento 3 · ¿Cuánta sal hace falta?

Preparen cuatro vasos de agua **caliente** con tinta roja y distinta cantidad de sal. Viertan un poco de cada uno en un frasco con agua a temperatura ambiente. ¿A partir de cuánta sal el agua caliente se hunde?

Vaso	Sal en 200 mL	Concentración	¿Sube, queda a media agua o se hunde?
1	0 g	0 g/L	
2	2 g	10 g/L	
3	7 g	35 g/L (como el mar)	
4	14 g	70 g/L	

6b. Completen: «El agua caliente se empieza a hundir cuando tiene al menos ____ g de sal en 200 mL». ¿Qué significa esto para el agua del mar?

Experimento 4 · Cierre

	Vaso con agua dulce	Vaso con agua salada
Minuto en que se derritió por completo		
¿Hacia dónde fue el agua de deshielo? (dibujen)		

7. ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Qué podría ocurrir frente a un glaciar que termina en el mar, como el San Rafael?

Conectemos con el planeta

8. 🌍 ¿Cómo se relaciona este experimento con las corrientes reales del océano?

9. 🌡️💧 ¿Cómo creen que afecta el cambio climático (más calor y más hielo derretido) a estas corrientes?

Palabras clave

Densidad: cuánta masa hay en un volumen. Lo más denso se hunde; lo menos denso flota.

Salinidad: cantidad de sal disuelta en el agua. El mar tiene unos 35 g de sal por litro.

Circulación termohalina: «cinta transportadora» del océano movida por diferencias de temperatura (termo) y sal (halina).

Corriente de Humboldt: corriente fría frente a Chile, con agua rica en nutrientes que sube desde lo profundo (surgencia).

Conclusión del equipo

Completen: «El agua del océano se mueve sola porque... y el hielo influye en esto cuando...»

Ticket de salida (individual)

Explica con tus palabras por qué el derretimiento de los glaciares puede cambiar las corrientes del océano.

¿Cómo trabajamos en equipo?	😊 Sí	😐 A veces	😞 Todavía no
Todas y todos participamos y cumplimos nuestro rol.			
Observamos con paciencia, sin agitar el recipiente.			
Escuchamos y respetamos las ideas de los demás.			

✨ ¡Trabajen en equipo, observen con atención y piensen como científicas y científicos! ✨